¿Mejoró el modelo al incorporar contexto del accidente?

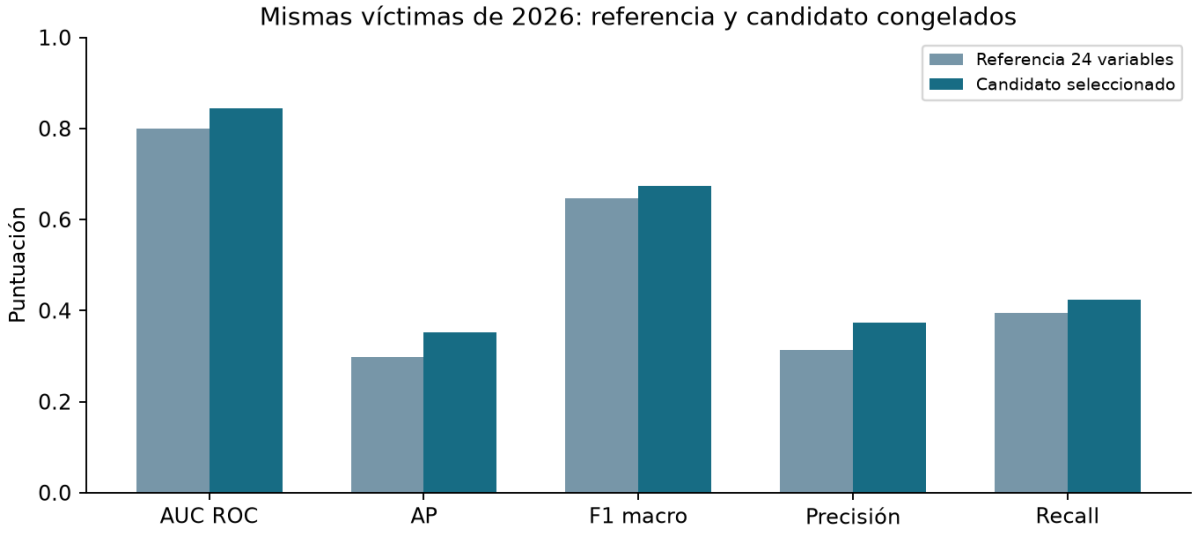
Alan Alcaraz · Leandro Ferreira · Jorge Rios | Legajos pendientes | 31/10/2026

Se ejecutó una ronda limitada a ocho configuraciones y tres cortes temporales. El candidato seleccionado fue Contexto_regularizado_natural. La selección se hizo con AP de validación antes de leer la nueva prueba de 2026; el proyecto original se conserva.

Comparación con las mismas víctimas

Evaluación / modelo	AUC	AP	F1 macro	Precisión	Recall
2025 retrospectivo / Referencia	0,806	0,302	0,651	31,78 %	40,58 %
2026 nuevo / Referencia	0,799	0,297	0,647	31,32 %	39,50 %
2025 retrospectivo / Candidato	0,847	0,361	0,679	38,26 %	42,98 %
2026 nuevo / Candidato	0,845	0,352	0,675	37,34 %	42,36 %

La nueva prueba cubre 2026-01-01 a 2026-09-30: 67,591 víctimas, 4,610 fallecidas y 46,337 accidentes con víctimas elegibles. Es el corte publicado, no todo 2026.



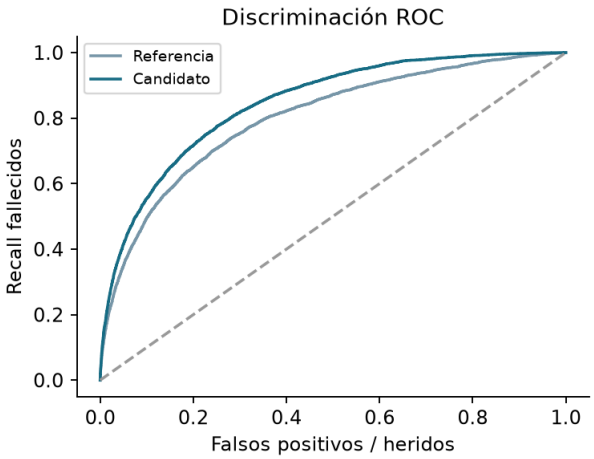
AP no es porcentaje de aciertos. AUC y AP evalúan ordenamiento; precisión y recall corresponden al umbral elegido previamente. La comparación de 2025 es retrospectiva porque sus resultados ya se conocían.

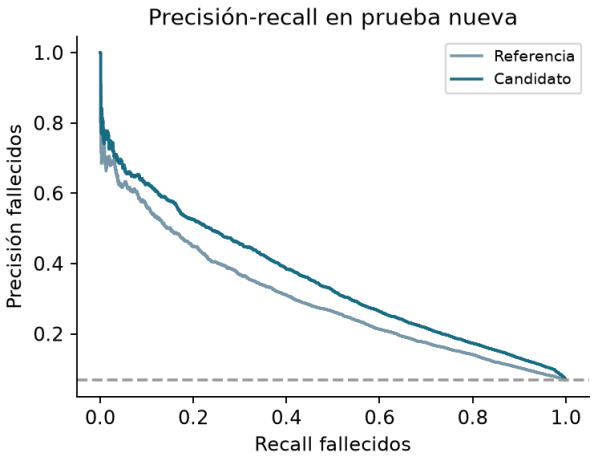
Cambios y selección sin usar la prueba

El ganador usa 31 características: las 24 previas más siete de contexto vehicular. Todos los vehículos identificados, incluidos ilesos y filas sin persona, se deduplican por (id,id_veiculo positivo). Se descuenta el propio para contar otros. La familia de un único otro vehículo es un contexto, no prueba de contacto directo. Marca aproximada y trazado descompuesto se probaron en otras variantes; no quedaron en el ganador. No se usan gravedad ni conteos de muertos/heridos.

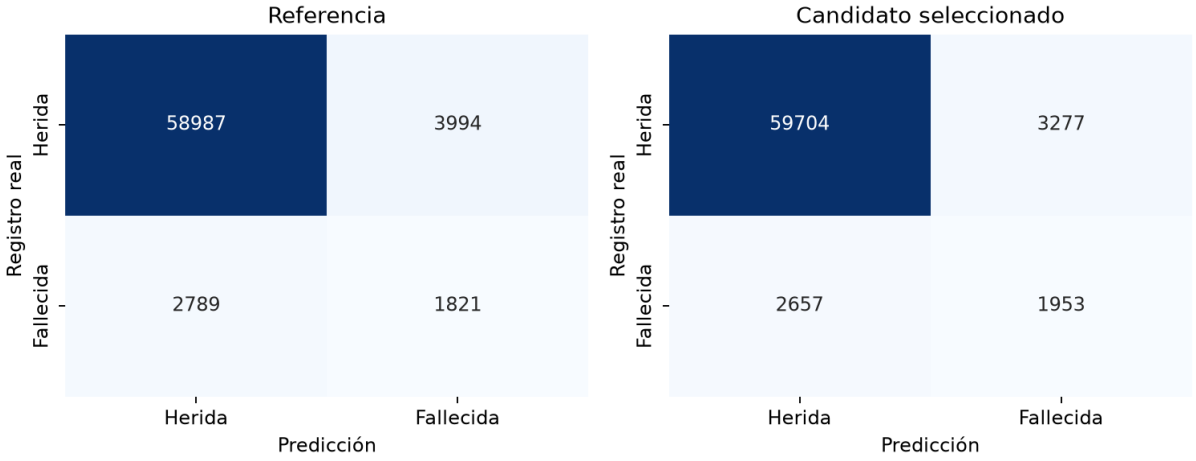
Configuración	AP CV	AUC CV	Cortes mejores
Contexto_regularizado_natural	0,339	0,832	3 / 3
Enriquecido_regularizado	0,337	0,831	3 / 3
Enriquecido_mismo_ajuste	0,336	0,830	3 / 3
Enriquecido_7_hojas	0,336	0,830	3 / 3
Enriquecido_31_hojas	0,335	0,828	3 / 3
Contexto_regularizado	0,334	0,830	3 / 3
Contexto_mismo_ajuste	0,334	0,829	3 / 3
Referencia_24_original	0,283	0,791	0 / 3

Referencia y candidato se entrenaron con 2017-2023, se calibraron con enero-junio 2024 y fijaron umbral con julio-diciembre 2024. No se dio más historia a uno que al otro. Cada codificador se aprendió dentro de su entrenamiento. La grilla y los hashes se guardaron antes de abrir los datos de 2026.





Errores y desbalance: qué cambia realmente



Al umbral principal el candidato detecta 1,953 de 4,610 fallecidos; omite 2,657 y genera 3,277 falsas alarmas. La referencia detecta 1,821, omite 2,789 y genera 3,994 falsas alarmas.

Regla del candidato	Umbral	Precisión	Recall	F1 fallecido
Equilibrio F1 elegido	0,2142	37,34 %	42,36 %	0,397
Umbral 0,50	0,5000	58,13 %	14,43 %	0,231
Recall 80% en validación	0,0511	17,03 %	80,95 %	0,281

Las tres reglas se fijaron con 2024. El punto de recall 80% puede lograr otra detección en 2026. Bajar el umbral intercambia omisiones y falsas alarmas; no representa por sí solo mayor aprendizaje. La prevalencia de prueba se conserva, sin fabricar fallecidos ni balancear el examen.

Incertidumbre, alcance y uso en el proyecto

Diferencia candidato - referencia	IC 95% inferior	IC 95% superior
delta_AP	0,0473	0,0624
delta_ROC_AUC	0,0412	0,0499
delta_F1_macro	0,0216	0,0327
delta_precision	0,0501	0,0698
delta_recall	0,0165	0,0413

Se hicieron 300 remuestras pareadas de accidentes completos de 2026. Los intervalos reflejan variación bajo ese remuestreo, no todos los sesgos de cobertura o dependencia geográfica/temporal. La interpretación del cambio debe considerar magnitud, intervalos y errores, además de una métrica aislada.

Fase 1: se añade auditoría del contexto y se conserva la unidad de víctima. Fase 2: se mantienen las hipótesis originales, sin convertir utilidad predictiva en causalidad. Fase 3: se incorpora esta segunda versión, el modelo serializado, el notebook ejecutado y la comparación con prueba posterior. Las versiones anteriores no se sobrescriben.

El modelo usa características de un siniestro observado, no información disponible antes de accidentarse. No incluye velocidad de impacto, casco/cinturón ni seguimiento clínico completo. No está validado para uso médico ni extrapolación a Paraguay. El corte de 2026 puede tener subregistro y revisiones posteriores.

Trazabilidad y reproducción

Los CSV con métricas, auditorías, grilla, congelamiento, intervalos, fuentes y SHA-256 acompañan el informe en MEJORA_FASE_3. README explica la reproducción y la inferencia. No se enviaron solicitudes institucionales ni se publicaron datos. Uso académico con asistencia de IA: el equipo debe verificar y comprender código y conclusiones antes de presentar.

Fuente oficial: https://www.gov.br/prf/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/dados-abertos-da-prf